1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Para el desarrollo del cuarto ciclo definí cinco miniciclos, organizados de manera progresiva para incorporar los nuevos requisitos sin afectar las funcionalidades implementadas anteriormente.

- **MC1. Preparación estructural para la extensión:** realicé los ajustes necesarios en la estructura del proyecto para permitir la incorporación de diferentes tipos de ruedas y símbolos.
- **MC2. Especialización de ruedas:** implementé las clases LeftyWheel y RebelWheel, conservando Wheel como rueda normal.
- **MC3. Especialización de símbolos:** desarrollé las clases EphemeralSymbol y ShySymbol, utilizando Symbol como clase base. Incorporar símbolos con comportamientos diferentes sin modificar la manera en que la máquina administra sus elementos.
- **MC4. Extensión propia y diferenciación visual:** PulsingSymbol, un símbolo que alterna su tamaño cada vez que es seleccionado. Incorpore identificadores visuales para distinguir los diferentes tipos de ruedas y símbolos, cumpliendo los requisitos de extensibilidad y usabilidad.
- **MC5. Integración, aceptación y cierre:** Prueba de funcionamiento conjunto de las especializaciones mediante dos pruebas de aceptación y revisión final general del proyecto y entregables para cerrar satisfactoriamente SlotMachine

Esta división me permitió desarrollar las funcionalidades de manera organizada, verificar progresivamente cada cambio y reducir el riesgo de introducir errores en componentes que ya funcionaban.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

Actualmente, los cinco miniciclos se encuentran completamente terminados y validados. Las funcionalidades desarrolladas durante cada etapa superaron sus respectivas pruebas unitarias y, adicionalmente, comprobé que las pruebas

correspondientes a los ciclos anteriores continuaban funcionando después de incorporar las nuevas especializaciones.
Considero que el proyecto alcanzó los objetivos funcionales y de diseño establecidos para el cuarto ciclo, debido a que permite trabajar con diferentes tipos de ruedas y símbolos, conserva los comportamientos particulares de cada especialización y mantiene la compatibilidad con las funcionalidades desarrolladas previamente.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido en el desarrollo del cuarto ciclo fue de **13 horas/hombre**.
Actualmente desarrollo el proyecto de manera individual, por lo que la totalidad de este tiempo corresponde a mi trabajo.
Durante estas horas realicé actividades de análisis de requisitos, planificación de miniciclos, refactorización, implementación de clases especializadas, elaboración y ejecución de pruebas, verificación de compatibilidad y preparación de la documentación final.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Considero que mi mayor logro fue conseguir que el simulador admitiera diferentes tipos de ruedas y símbolos mediante herencia y polimorfismo, sin afectar las funcionalidades desarrolladas en los ciclos anteriores, lo que significa que mi diseño facilito la extensión del sistema y me permitió incorporar nuevos comportamientos sin realizar modificaciones innecesarias en la clase principal.
Esto fue especialmente importante porque el proyecto pasó de manejar elementos con comportamientos generales a incorporar especializaciones como las de Wheel o las de Symbol, manteniendo una estructura coherente y organizada.
Además, las pruebas unitarias de las nuevas funcionalidades fueron satisfactorias y las pruebas de los ciclos anteriores continuaron funcionando.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Pienso que una dificultad importante apareció al implementar LeftyWheel, debido a que necesitaba consultar la configuración de la rueda ubicada a su izquierda y seleccionar el símbolo correspondiente, respetando los atributos privados de Wheel.

También fue necesario diferenciar los acontecimientos de selección y giro, porque los símbolos especializados no reaccionan de la misma manera ante ambas operaciones.

Para resolver estas dificultades utilicé métodos de delegación y sobrescritura, manteniendo las responsabilidades dentro de las clases correspondientes. De esta manera, SlotMachine continuó coordinando las operaciones, Wheel administró sus símbolos y las subclases implementaron sus comportamientos particulares.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Aunque actualmente desarrollo el proyecto de manera individual, considero que uno de los aspectos que mejor manejé fue la organización del trabajo mediante miniciclos con objetivos específicos alcanzables y en cada uno de esos mantener siempre la sinergia entre diagrama-implementacion.

Como compromiso de mejora, considero importante optimizar la distribución del tiempo entre implementación, pruebas y documentación, procurando mantener actualizados los diagramas y los registros del desarrollo durante cada miniciclo, en lugar de concentrar estas actividades en las etapas finales.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

Considero que la práctica XP más útil durante este ciclo fue el **desarrollo guiado por pruebas (TDD)**, especialmente por la importancia de definir y comprobar el comportamiento esperado de las nuevas especializaciones.

Además, ejecutar nuevamente las pruebas de los ciclos anteriores después de cada miniciclo me parecio fundamental para identificar posibles regresiones y mantener la estabilidad del sistema.
Esta práctica me permitió trabajar con mayor confianza al incorporar cambios, porque contaba con criterios concretos para determinar si las funcionalidades continuaban cumpliendo sus requisitos.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- Escuela Colombiana de Ingeneria Julio Garavito. Diseño Orientado por Objetos. (2026). INSTRUCTIVO CUARTO CICLO: Refactoring y Extensión

- ICPC International Collegiate Programming Contest. (2025). Problem I: Slot Machine. 2025 ICPC World Finals Baku. https://worldfinals.icpc.global/problems/2025/finals/problems/I.pdf

- Oracle Corporation. (2024). Java SE 17 API Specification. Oracle. https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/lang/Object.html

- JUnit Team. (2025). JUnit 5 User Guide. JUnit. https://docs.junit.org/5.13.1/userguide/index.html

La referencia principal para el desarrollo fue el instructivo oficial del cuarto ciclo de la asignatura, porque me estableció los requisitos funcionales, de diseño, usabilidad y entrega que debía cumplir el proyecto.